

안전신문고 실제 신고 요건 및 초기 4종 유형 매핑 조사

좋아. A는 이제 “안전신문고에 실제로 어떤 자료와 값을 준비해야 하는가”를 기준으로 한 번 정리해두면 될 것 같아. 아래는 그대로 노션 조사 문서에 넣고, 표시해둔 위치에 네가 가져온 이미지를 삽입하는 형태로 작성했다.

A. 안전신문고 실제 신고 요건 및 초기 4종 유형 매핑 조사

0. 조사 목적 및 현재 결론

대신고의 **evidence** 모듈에서 다음을 판단하려면 안전신문고의 실제 신고 요건을 규칙으로 정리할 필요가 있다.

- 어떤 신고 유형을 선택해야 하는가
- 실제 처분을 위해 어떤 증거가 필요한가
- 번호판·시각·장소가 어느 수준까지 확인되어야 하는가
- 신고영상의 크기와 구성은 어떻게 해야 하는가
- 신고기한은 어떻게 계산하는가
- 대신고 초기 4종을 실제 안전신문고 유형에 어떻게 연결할 것인가

현재 조사 결과, **MVP에 필요한 핵심 규칙은 대부분 확정 가능한 상태다.**

대신고는 우선 **블랙박스 SD카드를 PC에서 불러와 안전신문고 웹으로 신고하는 사용 흐름을 기본 시나리오로 잡는다.** 다만 모바일 안전신문고 앱에서도 신고할 수 있으므로, PC와 앱의 차이는 Handoff 단계에서 호환할 수 있도록 보존한다.

현재 직접 확인한 범위에서는 **증거영상·신고기한·신고내용 등의 핵심 규칙은 PC와 모바일에서 크게 다르지 않고,** 주된 차이는 입력 UI와 일부 필드다.

1. 안전신문고에서 실제 교통위반 신고 유형을 선택하는 구조

안전신문고의 **자동차·교통위반** 영역에 들어가면 사용자가 실제 **신고 유형**을 먼저 선택한다.

현재 화면에서 확인되는 주요 유형은 다음과 같다.

관할	안전신문고 신고 유형	주요 내용
경찰청	교통위반(고속도로 포함)	신호위반, 끼어들기 금지 위반, 진로변경 위반, 통행금지·제한·방법 위반, 방향지시등 불이행, 고속도로 갓길·버스전용차로 위반 등
경찰청	이륜차 위반	이륜차 인도주행, 안전모 미착용 등
지자체	버스전용차로 위반(고속도로 제외)	일반도로 버스전용차로
지자체	번호판 규정 위반	번호판 위·변조, 가림, 식별곤란 등
지자체	불법등화·반사판 가림·손상	불법등화 등
지자체	불법 튜닝·해체·조작	승인 없는 튜닝 등
지자체	기타 자동차 안전기준 위반	무등록·무단방치 등

2026년 정부민원안내콜센터 공식 FAQ에서도 동일하게 **교통위반(고속도로 포함)** 안에 신호위반·끼어들기 금지·진로변경 위반 등이, **이륜차 위반** 안에 안전모 미착용 등이 포함된다고 안내한다. (정부민원안내콜센터)

정부민원안내콜센터 — 안전신문고 자동차관련 위반신고 가능 분야

안전신고		생활불편 신고		자동차·교통위반	
신고서 작성		신청완료			
자동차·교통 위반 신고 내용					
제목과 내용은 접수 후 수정 등이 불가능하므로 다시 확인하시고 신청해 주시기 바랍니다.					
신청된 신고는 「공공기록물관리법」에 따라 공문서로 관리됩니다.					
[신고 분야]					
경찰청 소관	교통 위반(고속도로 포함)	과속 운전, 난폭 운전, 보복 운전, 폭주 레이싱 신호 위반, 끼어들기 금지 위반, 진로 변경 위반, 통행 금지-제한-방법 위반, 제차 신호 조작 불이행(방향 지시등) 등 고속도로 갓길-버스전용차로 위반 등			
	이륜차 위반	이륜차 인도 주행, 안전도 미착용 등			
지자체 소관	버스전용차로 위반(고속도로 제외)	일반 도로 위의 승용차 버스 전용차로 위반			
	번호판 규정 위반	자동차 등록 번호판 위조·변조·부정 사용 자동차 등록 번호판 가림·식별곤란 봉인 해제 임시운행 허가 번호판 기간 종료, 무등록 차량			
	불법 등화, 반사면(지)가림·손상	등화 착색, 등화 손상, 불법 등화 설치 화물차 후부 반사면(지) 미설치 및 설치 불량 화물차 측면보호대 불량 후보양점막 불량, 철제보호범퍼 설치 등			
	유형을 선택해 주세요.				
	불법 튜닝(자동차 교통위반(고속도로 포함))	자고 튜닝한 경우 타인과 다르게 자동차를 튜닝한 경우			
	이륜차 위반 난폭/보복운전	장치 조작 또는 무단 해제			
기타 자동차 안전기준 위반	무등록 자동차 무단 방지 등				
	버스전용차로 위반(고속도로제외) 번호판 규정 위반				
	불법등화, 반사면(지) 가림·손상				
	불법 튜닝, 해제, 조작	고 압을 설치해서 신고해 주시기 바랍니다.			
	기타 자동차 안전기준 위반	✓ 는 필수 입력 사항입니다.			
자동차·교통 위반 신고 유형 ✓		유형을 선택해 주세요. 			
		설명 보기			

[사진 삽입 권장 ①]

네가 가져온 **PC 안전신문고 신고유형 선택 화면**을 여기 삽입.

교통위반(고속도로 포함) / 이륜차 위반 / 난폭·보복운전 / 번호판 규정 위반 ... 드롭다운과 위쪽 분류표가 같이 나온 첫 번째 이미지가 가장 좋음.

대신고에서는 3단계를 구분한다

여기서 중요한 것은 **AI가 관찰한 사건과 안전신문고에서 선택하는 신고 유형, 법규상 위반 후** **보를 같은 값으로 취급하지 않는 것이다.**

```
Visual Event
AI가 영상에서 무엇을 봤는가
↓
SafetyReport Report Type
안전신문고에서 어떤 신고 유형을 선택하는가
↓
Legal / Violation Candidate
구체적으로 어떤 위반행위인가
```

예를 들어:

대신고 Visual Event	안전신문고 신고 유형	위반행위 후보
SIGNAL_VIOLATION	교통위반(고속도로 포함)	신호위반
CENTERLINE_CROSSING	교통위반(고속도로 포함)	중앙선침범
SOLID_LINE_LANE_CHANGE	교통위반(고속도로 포함)	진로변경 위반
MOTORCYCLE_NO_HELMET	이륜차 위반	안전모 미착용

여기서 마지막 **신호위반**, **진로변경 위반** 등이 **안전신문고의 또 다른 dropdown**이라는 뜻은 아니다.

실제 UI상 선택하는 신고유형은 **교통위반(고속도로 포함)** 이고, 그 안에서 어떤 위반인지 신고내용과 증거로 구체화하는 구조다.

2. 초기 4종에서 **진로변경** 범위는 좁힌다

기존 대신고 초기 지원유형 중 **진로변경** 은 범위가 너무 넓다.

안전신문고의 **교통위반(고속도로 포함)** 에는 공식적으로 **진로변경 위반**과 **끼어들기 금지 위반**이 **별개의 행위로 나열**되어 있다. (정부민원안내콜센터)

따라서:

차량이 차선을 변경했다
≠
진로변경 위반

이다.

현재 사용하려는 교통 데이터 역시 **백색 실선을 넘는 진로변경 상황**에 더 가깝기 때문에 MVP에서는 다음처럼 범위를 제한하는 것이 좋다.

기준: 진로변경

변경: 실선 진로변경 / 진로변경 금지선 위반

끼어들기 금지 위반은 초기 4종에 추가하지 않는다.

끼어들기는 단순히 차선을 변경했다는 사실만으로 판단하기 어렵고, 정체 행렬·차량 간 관계·합류 구조 등을 시간적으로 이해해야 하므로 추후 별도 Visual Event로 다루는 것이 적절하다.

따라서 초기 4종은 다음으로 고정한다.

신호위반 / 중앙선 침범 / 실선 진로변경 / 이륜차 안전모 미착용

3. 교통법규 위반 신고에 필요한 핵심 증거

현재 경찰민원24의 공식 **교통법규 위반 공익신고** 안내는 증거요건을 상당히 명확하게 설명한다.

경찰은:

- 영상에서 **위반 당시 상황과 차량번호판이 식별 가능**해야 하고
- **위반 전과 위반 후 모습**이 필요하며
- 위반항목을 **신호위반·중앙선침범** 등으로 명확하게 특정하고
- 위반일시는 **분 단위까지**
- 장소는 가능하면 건물명이나 주소까지
- 위반일로부터 **2일 이내** 신고

하도록 안내한다. (경찰민원24)

경찰민원24 — 교통법규 위반 공익신고 공식 안내

따라서 **evidence/rules**에서 다음 정도는 공식 근거가 있는 **핵심 규칙**으로 볼 수 있다.

항목	대신고 기준
위반 장면	확인 가능해야 함
위반 전 상황	필요
위반 후 상황	필요
차량 번호판	영상에서 식별 가능해야 함
위반일시	최소 분 단위
발생장소	필요, 가능한 경우 건물명·주소 수준
신고기한	위반일 기준 2일

단, 경찰 안내는 “위반 전 5초, 후 5초”처럼 구체적인 초 수를 규정하지 않는다.

따라서:

```
pre_context_required = true
post_context_required = true
```

는 신고 규칙으로 둘 수 있지만,

```
pre_event_seconds = 5
post_event_seconds = 5
```

같은 값은 대신고의 영상 추출 정책이지 공식 규정으로 저장하면 안 된다.

4. 첨부 영상에는 위반일시가 표시되어야 함

모바일 안전신문고의 **교통위반(고속도로 포함)** 설명 화면에서는 경찰청 요청사항으로 **첨부하는 사진 또는 영상매체에 위반일시인 년·월·일·시·분이 나타나 있어야 한다고 안내하고 있다.**

이건 A뿐 아니라 이후 B의 Timestamp Policy와 직접 연결되는 중요한 요건이다.

즉 단순히 안전신문고 입력창에:

| 2026년 8월 24일 18:31

을 적는 것과,

| 제출하는 증거매체에서도 해당 위반일시를 확인할 수 있는 것

은 별개의 문제로 본다.

대신고에서는 최소한 다음 상태를 따로 관리하는 것이 좋다.

occurred_at_confirmed

evidence_time_visible

[사진 삽입 권장 ②]

네가 가져온 모바일 **교통위반(고속도로 포함)** 상세설명 이미지 중

“첨부하는 사진 또는 영상매체에 위반일시(년·월·일·시·분)가 나타나 있어야 하며...”가 보이는 이미지를 여기 삽입.

merged_003 계열 이미지가 적절함.

공개 경찰민원24 페이지는 **위반일시를 분 단위까지 기재** 하라는 안내까지 명시하고 있다. (경찰민원24)

5. 번호판은 초기 4종 모두 Evidence Requirement로 둔다

경찰민원24의 안내는 특정 위반유형별로:

신호위반 = 번호판 필요
안전모 미착용 = 없어도 됨

처럼 나누지 않고, **교통법규 위반 공익신고 영상에서 차량번호판이 식별 가능해야 한다고** 일반적으로 요구한다. (경찰민원24)

따라서 대신고 초기 4종에서는 전부:

```
plate_required = true
```

를 baseline으로 둔다.

여기서 중요한 것은:

OCR로 차량번호 문자열을 읽었다
≠
신고영상에서 번호판이 식별된다

라는 점이다.

예를 들어 여러 프레임 분석으로 **12가3456** 이라는 OCR 결과를 얻었더라도, 최종 신고영상에서 사람이 번호판을 알아볼 수 없다면 Evidence Requirement가 충족됐다고 바로 보지 않는 것이 안전하다.

따라서 상태도 가능하면 다음을 분리한다.

```
vehicle_number_confirmed  
plate_visible_in_evidence
```

특히 이륜차 안전모 미착용은 **안전모 위반 자체를 찾는 것과 실제 신고 가능한 번호판을 확보하는 것이 별개의 문제**이므로 Evidence Completion 측면에서 관리할 필요가 있다.

6. 신고내용에 필요한 4개 핵심 정보

안전신문고 모바일의 현재 설명 화면에는 경찰청 요청사항으로 신고내용에 다음 **4개 항목**을 구체적으로 적으라고 안내하고 있다.

위반일시
위반장소
차량번호
위반행위

따라서 대신고가 신고문을 만들 때 필요한 기본 Evidence State도 자연스럽게 이 네 항목으로 정리된다.

```
occurred_at  
location  
vehicle_number  
violation_description
```

[사진 삽입 권장 ③]

교통위반(고속도로 포함) 상세설명 중

“신고내용에 반드시 위반일시·위반장소·차량번호·위반행위 등 4가지 항목을 구체적으로...” 문구가 보이는 이미지를 여기 삽입.

내가 올린 연속 팝업 중 가운데 이미지가 가장 적절함.

즉 A 조사만 놓고 봐도 C에서 장문의 AI 보고서를 만들 이유가 거의 없고, **확정된 구조화 값 네 개를 템플릿으로 변환하는 방식**이 자연스럽다.

7. PC와 모바일에서 확인되는 실제 신고 입력값

PC Web — 대신고 MVP 기준

직접 확인한 PC 신고과정에서는 대략 다음 순서로 입력한다.

```
자동차·교통위반 신고유형
→ 사진/동영상 첨부
→ 발생지역/지도
→ 제목
→ 신고내용
→ 차량번호
→ 발생 날짜·시간
→ 신고자 인증 및 인적사항
→ 제출
```

따라서 PC Handoff에 대신고가 준비해줘야 할 값은:

```
report_type
attachment
location
title
description
vehicle_number
occurred_date
occurred_time
```

정도다.

신고자 본인인증·전화번호·이름·이메일·개인정보 동의 등은 **사용자가 안전신문고에서 직접 수행하는 영역**이므로 대신고 Evidence Package의 준비 완료 조건에는 넣을 필요가 없다.

Mobile App

현재 모바일 화면에서는:

- 신고유형
- 사진/동영상
- 발생지역
- 내용

- 차량번호
- 이후 발생일시 등

을 입력하는 구조이고, 신고내용은 **5~900자**로 표시된다.

반면 PC처럼 별도의 제목 입력은 확인되지 않는다.

[사진 삽입 권장 ④]

마지막에 올린 모바일 실제 작성 화면을 여기 삽입.

자동차·교통위반 / 사진·동영상 / 발생지역 / 내용(5~900자) / 차량번호 가 한 번에 보여서 PC와 모바일 차이를 설명하기 좋음.

제품에서는 PC를 기본으로 하므로 **제목은 항상 생성**하되, 모바일 Handoff에서는 사용하지 않으면 된다.

8. 첨부파일 용량 제한

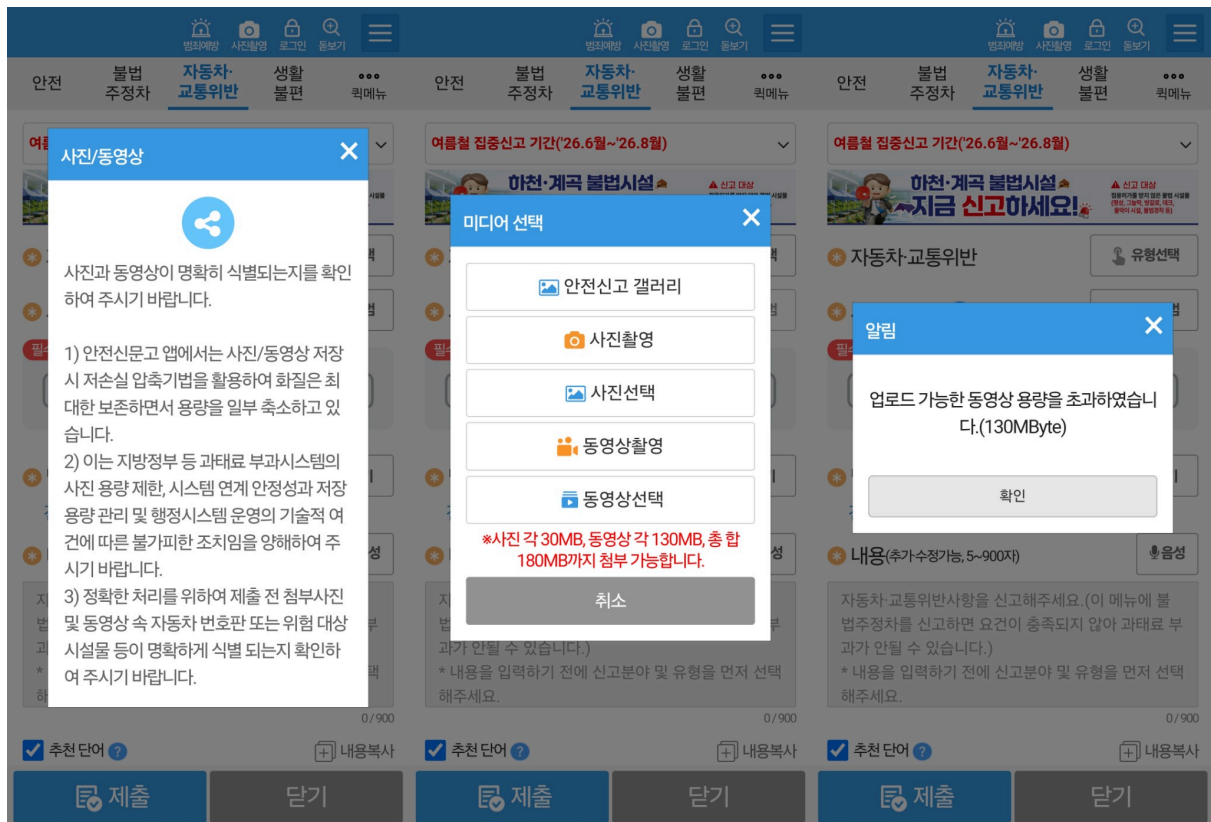
사용자가 직접 확인한 PC 화면과 현재 모바일 앱 화면에서 동일하게 다음 제한이 확인된다.

첨부 종류	제한
사진	각 30MB
동영상	각 130MB
전체 첨부	총 180MB

따라서 PC 우선 MVP의 baseline rule로:

```
image_max = 30MB
video_max = 130MB
attachments_total_max = 180MB
```

를 사용해도 된다.



[사진 삽입 권장 ⑤]

모바일 **미디어 선택** 팝업에서

“사진 각 30MB, 동영상 각 130MB, 총합 180MB까지 첨부 가능합니다.”가 빨간색으로 나온 이미지를 삽입.

같은 묶음의 **130MByte 초과** 알림 화면까지 함께 붙이면 실제 제한 검증 근거로 좋음.

실제 구현에서는 130MB를 정확히 맞추기보다 **여유를 둔 목표 용량**으로 재인코딩하는 편이 좋다. 예를 들어 120MB 이하 정도를 내부 target으로 둘 수 있지만, 이 숫자는 **제품 정책**이지 안전신문고 규칙은 아니다.

9. 첨부 개수 제한

모바일에서 사진 4개를 추가한 상태에서:

더 이상 사진을 추가하실 수 없습니다.

라는 메시지가 확인됐다.

따라서 **사진 첨부 개수 제한이 존재하는 것은 확인**되지만, 현재 확보한 화면만으로:

- 사진 최대 4개인지

- 전체 사진+동영상 합산 최대 4개인지
- 유형별로 다른지

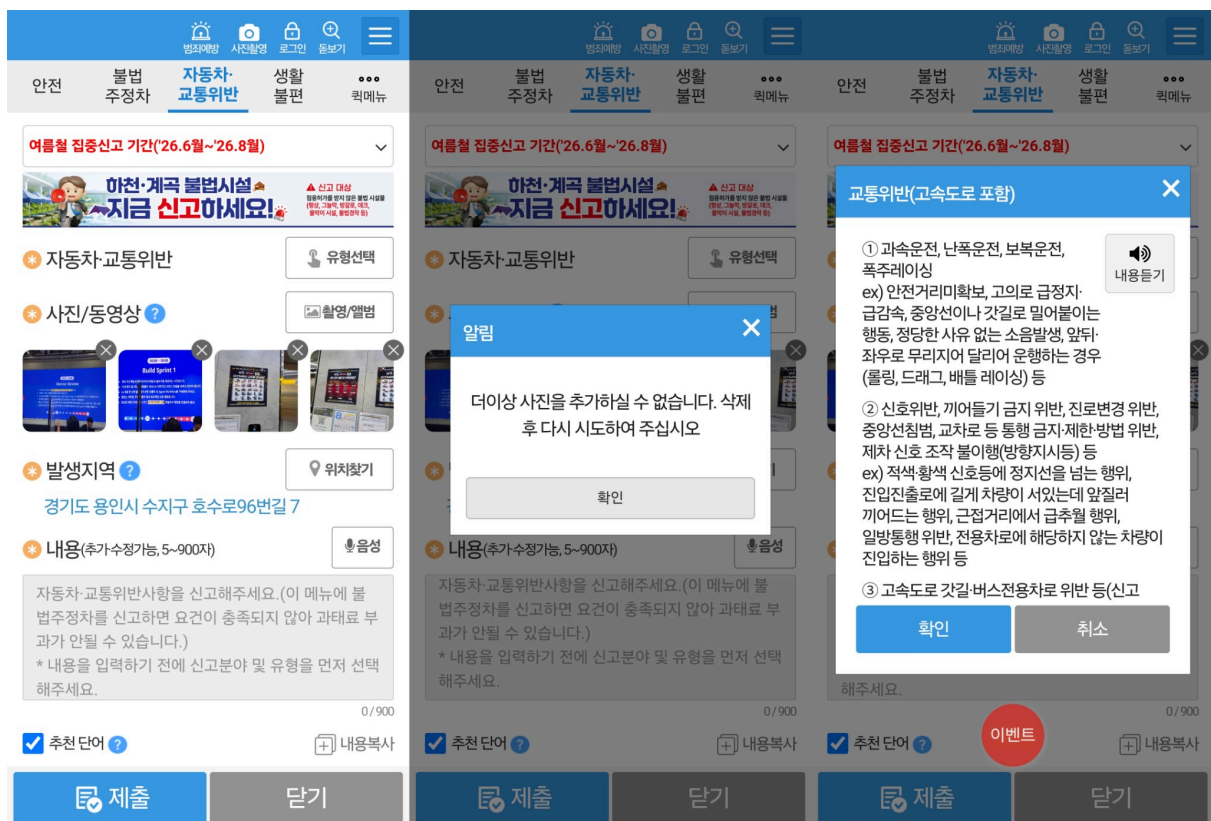
까지는 확정할 수 없다.

그러므로 MVP 초기에는:

```
attachment_count_limit
= UI에서 제한 존재 확인
= 정확한 결합 규칙은 미확정
```

정도만 보관하면 된다.

이 값은 대신고가 신고영상 1개 중심으로 Package를 구성한다면 당장 blocker가 아니다.



[사진 삽입 권장 ⑥]

사진 네 장이 올라간 뒤 "더 이상 사진을 추가하실 수 없습니다." 알림이 나온 모바일 이미지를 삽입.

10. 안전신문고 앱은 첨부파일을 자체 압축할 수 있음

모바일 앱의 사진/동영상 안내에는 앱에서 미디어 저장 시 **저손실 압축기법을 활용하여 화질을 최대한 보존하면서 용량을 일부 줄인다**는 안내가 있다.

이건 신고 규칙이라기보다 기술적으로 알아둘 가치가 있다.

즉 대신고가:

```
report_video.mp4  
SHA256 = ABC...
```

를 만들어 줬더라도, 사용자가 안전신문고 앱에 업로드하는 과정에서 앱이 다시 인코딩한다면 **최종 안전신문고 저장본과 byte 단위로 동일하지 않을 가능성**이 있다.

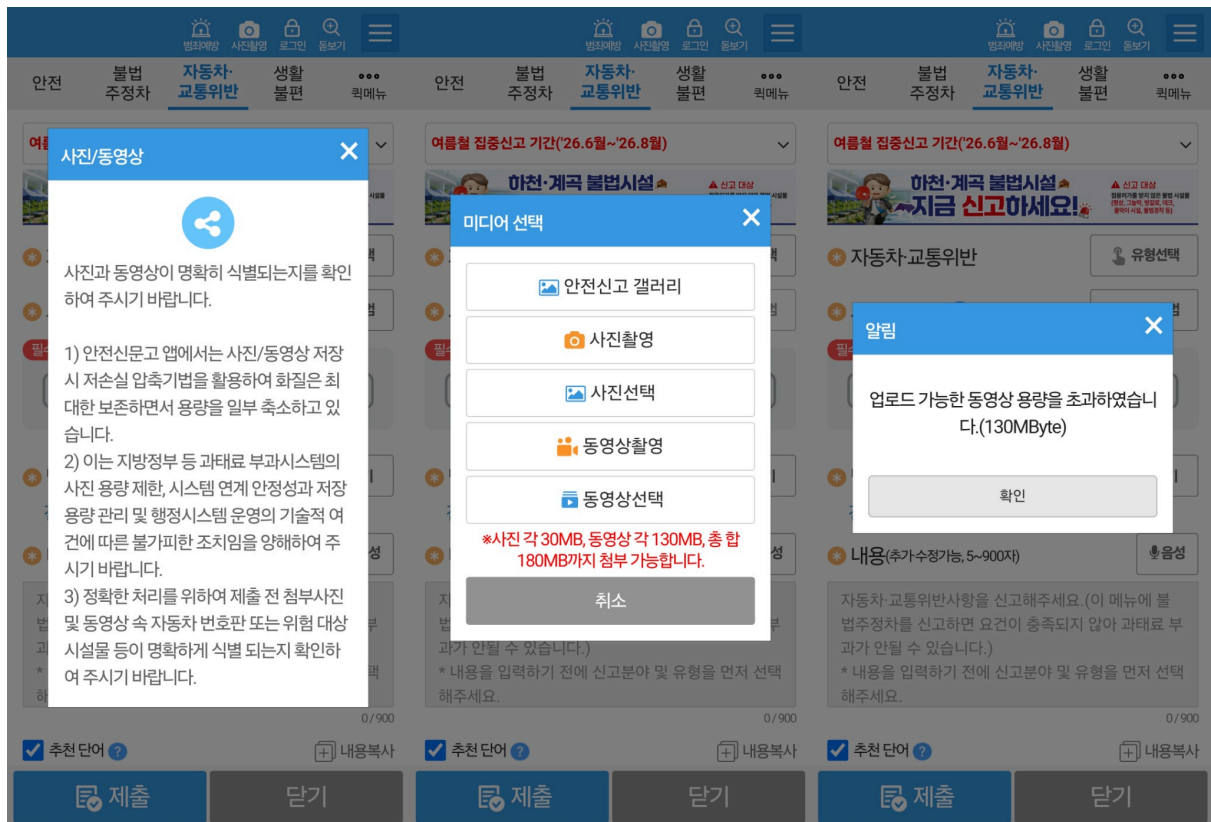
따라서 대신고가 보장해야 할 것은:

| 원본의 어느 구간으로부터 어떤 파생영상을 생성했는가

이지,

| 최종 안전신문고 서버의 파일과 대신고 export 파일의 hash가 반드시 동일하다

가 아니다.



[사진 삽입 권장 ⑦]

사진/동영상 안내 팝업에서 **저손실 압축기법** 설명이 나오는 첫 번째 모바일 이미지를 여기에 삽입.

11. 발생일시

경찰민원24 공식 안내에서는 위반일시가 정확하지 않더라도 **분 단위까지 적도록** 요구한다. (경찰민원24)

따라서 **evidence**에서는 최소:

```
occurred_at
precision >= MINUTE
```

를 준비해야 한다.

대신고에서는 블랙박스 영상의:

```
화면 timestamp
파일 metadata
```

파일명 시각
사용자 확인

등을 이용해서 사건시각을 결정하고, 최종 사용자가 확인한 값을 신고 입력용으로 제공한다.
어떤 출처를 우선 사용할 것인지와 사후 timestamp 각인 정책은 **B 파트의 Evidence Policy**에서 따로 다룬다.

12. 발생장소

경찰민원24는 장소를 가능하면 건물명이나 주소까지 기재하라고 안내한다. (경찰민원24)
실제 PC 안전신문고에서는:

위치찾기
→ 주소/키워드 검색
→ 지도 표시
→ 사용자 핀 조정

과정을 거친다.

따라서 대신고가 최종 좌표를 대신 확정할 필요는 없다.

예를 들면:

발생장소 설명:
미금역 사거리 부근

안전신문고 검색어:
미금역 사거리

보조정보:
성남대로 서울방향

정도까지 제공하고, **최종 안전신문고 지도 핀은 사용자가 확인**하게 하는 것이 적절하다.

13. 신고기한 — 단순 48시간이 아니라 달력일 기준

경찰민원24는 교통법규 위반 공익신고를 **피신고자의 방어권 보장을 위해 위반일로부터 2일 이내** 신고하도록 안내한다. (경찰민원24)

2026년 한국교통안전공단 공익제보단 안내에서는 실제 날짜 예시까지 제공한다.

- 2026.03.03(화) 위반 → 03.05(목) 까지
- 2026.03.06(금) 위반 → 03.09(월) 까지

즉 위반일 다음날부터 계산하고, 말일이 주말·공휴일이면 다음 평일까지 연장되는 방식임을 확인할 수 있다. (TS한국교통안전공단)

한국교통안전공단 — 2026년 교통안전 공익제보단 모집 안내

따라서:

```
incident_at + 48 hours
```

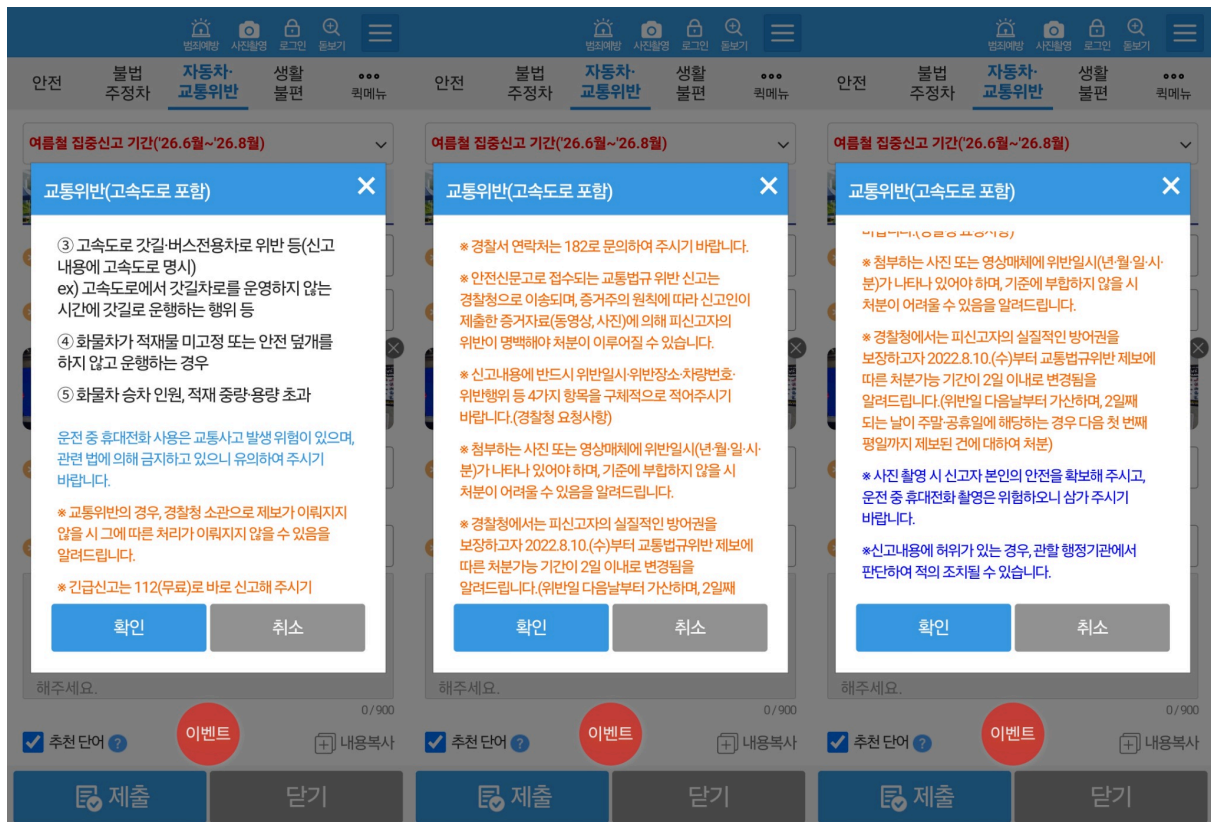
처럼 구현하면 안 된다.

개념적으로는:

```
위반일
↓
다음날 = Day 1
↓
다다음날 = Day 2

Day 2가 주말·공휴일
→ 다음 첫 평일까지
```

로 계산한다.



[사진 삽입 권장 ⑧]

모바일 교통위반 설명에서

“위반일 다음날부터 기산하며, 2일째 되는 날이 주말·공휴일인 경우 다음 첫 번째 평일까지”라고 적힌 화면을 여기 삽입.

14. 2일을 넘겼다고 신고 자체를 막지는 않는다

여기서는 표현을 정확히 해야 한다.

공식 대외 안내는 “위반일로부터 2일 이내 신고”를 요구한다. (경찰민원24)

한편 과거 국민권익위원회가 인용한 경찰 [교통단속 처리지침](#)에서는 당시 신고기한이었던 7일을 넘긴 신고에 대해 [교통질서 안내장을 발송하는 경고처리 구조](#)가 존재했다. 즉 신고기한 초과를 단순히 “시스템상 제출 불가능”과 동일시할 수는 없다. (공정거래위원회)

2026년 TS 공익제보단 역시 신고 실적 인정 기준을 2일로 두며, 처분실적에는 [과태료뿐 아니라 경고 이상 처분](#)도 포함하고 있다. (TS한국교통안전공단)

그래서 대신고 UX는:

신고기한 초과 — 제출할 수 없습니다.

라고 강제로 막기보다는,

교통법규 위반 처분 가능 기준을 경과했습니다. 신고하더라도 과태료·범칙금 대신 경고·계도 등으로 처리될 수 있습니다.

처럼 알려주는 것이 적절하다.

다만 현재 경찰 내부 처리지침의 정확한 최신 조문까지 확인한 것은 아니므로, 기한 초과 → 반드시 경고처리 라고 hard rule로 박지는 않는다.

즉:

OPEN
EXTENDED
EXCEEDED

정도의 상태를 두고, EXCEEDED 는 warning이지 submission blocker가 아니도록 한다.

15. 최종적으로 evidence/rules 에서 잡을 A 파트 baseline

정리하면 현재 A에서 다음 정도는 바로 규칙화할 수 있다.

Rule	현재 판단	분류
report_type	초기 3종 → 교통위반, 안전모 → 이륜차 위반	공식 + 실제 UI
event_visible	필수	공식
pre_event_context	필요	공식
post_event_context	필요	공식
plate_visible	필요	공식
vehicle_number_confirmed	신고 입력용 필요	공식/실제 UI
occurred_at	필요	공식
occurred_at_precision	최소 분 단위	공식
evidence_time_visible	현재 앱 안내상 요구	실제 UI
location	필요	공식/실제 UI
description	필요	실제 UI
description_length	모바일 5~900자	실제 UI
description_core_fields	일시·장소·차량번호·위반행위	실제 UI

Rule	현재 판단	분류
<code>title</code>	PC에서는 필요, 모바일에서는 불필요	실제 UI
<code>image_max</code>	30MB	PC+앱 실측
<code>video_max</code>	130MB	PC+앱 실측
<code>total_attachment_max</code>	180MB	PC+앱 실측
<code>attachment_count_limit</code>	제한 존재, 정확한 조합 미확정	실제 UI
<code>deadline</code>	위반일로부터 2일	공식
<code>deadline_calculation</code>	초일 불산입 + 주말·공휴일 연장	공식 사례
<code>deadline_exceeded</code>	경고 표시, 제출 자체 차단 X	제품 정책

A 파트 결론

대신고의 신고 준비 판단은 단순히 “AI가 신호위반을 찾았다”에서 끝나면 안 된다.

```

Visual Event 발견
↓
안전신문고 신고유형 결정
↓
위반 전·위반·위반 후 장면 확보
↓
번호판 식별
↓
위반일시·장소 확보
↓
신고기한 계산
↓
첨부용량 검사
↓
안전신문고 입력값 준비

```

까지가 A에서 정의하는 신고 가능 Evidence의 최소 조건이다.

현재 기준으로는 A 파트는 추가 대형 조사가 필요한 상태라기보다 **baseline** 규칙을 확정해 **개발 문서로 옮길 수 있는 수준**으로 보면 된다. B의 timestamp 사후각인 인정 범위 같은 별도 Evidence Policy만 분리해서 관리하면 된다.